

Университет ИТМО

Факультет Программной инженерии и Компьютерной техники

Вычислительная математика

Лабораторная работа №4

Аппроксимация функции методом наименьших квадратов

Вариант: 11

Выполнил:

Надольский Кирилл Николаевич

Группа: Р3209

Преподаватели:

Рыбаков Степан Дмитриевич

Малышева Татьяна Алексеевна

Санкт-Петербург 2026г.

1. Цель лабораторной работы

Найти функцию, являющуюся наилучшим приближением заданной табличной функции по методу наименьших квадратов (МНК).

Для исследования использовать:

- линейную функцию;
- полиномиальную функцию 2-й степени;
- полиномиальную функцию 3-й степени;
- экспоненциальную функцию;
- логарифмическую функцию;
- степенную функцию.

2. Порядок выполнения работы

1. Вычислить меру отклонения: $S = \sum_{i=1}^n (\varphi(x_i) - y_i)^2$ для всех исследуемых функций.
2. Уточнить значения коэффициентов эмпирических функций, минимизируя функцию S .
3. Сформировать массивы предполагаемых эмпирических зависимостей $(\varphi(x_i), \varepsilon_i)$.
4. Определить среднеквадратичное отклонение для каждой аппроксимирующей функции. Выбрать наименьшее значение и наилучшее приближение.
5. Построить графики полученных эмпирических функций.

3. Рабочие формулы

Аппроксимация — это нахождение функции $\varphi(x)$, значения которой в заданной области мало отличаются от опытных (табличных) данных: $f(x) \approx \varphi(x)$. Параметры функций находятся из условия минимума суммы квадратов отклонений (МНК).

1. Линейная функция: $\varphi(x) = ax + b$.

Система нормальных уравнений для поиска коэффициентов:

$$\begin{cases} a \sum_{i=1}^n x_i^2 + b \sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n x_i y_i \\ a \sum_{i=1}^n x_i + b \cdot n = \sum_{i=1}^n y_i \end{cases}$$

Коэффициент корреляции Пирсона для линейной связи:

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$$

2. Полиномиальная функция 2-й степени: $\varphi(x) = a_2 x^2 + a_1 x + a_0$.

Система уравнений:

$$\begin{cases} a_0 n + a_1 \sum x_i + a_2 \sum x_i^2 = \sum y_i \\ a_0 \sum x_i + a_1 \sum x_i^2 + a_2 \sum x_i^3 = \sum x_i y_i \\ a_0 \sum x_i^2 + a_1 \sum x_i^3 + a_2 \sum x_i^4 = \sum x_i^2 y_i \end{cases}$$

3. Полиномиальная функция 3-й степени: $\varphi(x) = a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$. Строится по аналогичному принципу расширения СЛАУ до матрицы 4x4.

4. Функции, требующие линеаризации:

- *Степенная* ($\varphi(x) = ax^b$): $Y = \ln(y)$, $X = \ln(x)$.
- *Экспоненциальная* ($\varphi(x) = ae^{bx}$): $Y = \ln(y)$, $X = x$.
- *Логарифмическая* ($\varphi(x) = a \ln(x) + b$): $Y = y$, $X = \ln(x)$.

Критерий оценки (Среднеквадратичное отклонение):

$$\delta = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\varphi(x_i) - y_i)^2}{n}}$$

Наилучшим считается уравнение, для которого значение δ минимально.

4. Вычислительная реализация задачи

Функция $y = \frac{5x}{x^4+7}$, интервал $x \in [-2, 0]$, шаг $h = 0,2$. Количество точек $n = 11$.

Для формирования систем нормальных уравнений составим расширенную расчетную таблицу:

i	x_i	y_i	x_i^2	x_i^3	x_i^4	$x_i y_i$	$x_i^2 y_i$
1	-2,0	-0,435	4,000	-8,000	16,000	0,870	-1,740
2	-1,8	-0,514	3,240	-5,832	10,498	0,925	-1,665
3	-1,6	-0,590	2,560	-4,096	6,554	0,944	-1,510
4	-1,4	-0,646	1,960	-2,744	3,842	0,904	-1,266
5	-1,2	-0,661	1,440	-1,728	2,074	0,793	-0,952
6	-1,0	-0,625	1,000	-1,000	1,000	0,625	-0,625
7	-0,8	-0,540	0,640	-0,512	0,410	0,432	-0,346
8	-0,6	-0,421	0,360	-0,216	0,130	0,253	-0,152
9	-0,4	-0,285	0,160	-0,064	0,026	0,114	-0,046
10	-0,2	-0,143	0,040	-0,008	0,002	0,029	-0,006
11	0,0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Σ	-11,000	-4,859	15,400	-24,200	40,533	5,889	-8,308

А. Линейное приближение:

Подставляя итоговые суммы из таблицы, получаем СЛАУ:

$$\begin{cases} 15,400a - 11,000b = 5,889 \\ -11,000a + 11,000b = -4,859 \end{cases}$$

Решим систему методом Крамера:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 15,400 & -11,000 \\ -11,000 & 11,000 \end{vmatrix} = 15,400 \cdot 11,000 - (-11,000) \cdot (-11,000) = 48,400$$

$$\Delta_a = \begin{vmatrix} 5,889 & -11,000 \\ -4,859 & 11,000 \end{vmatrix} = 5,889 \cdot 11,000 - (-4,859) \cdot (-11,000) = 11,330$$

$$\Delta_b = \begin{vmatrix} 15,400 & 5,889 \\ -11,000 & -4,859 \end{vmatrix} = 15,400 \cdot (-4,859) - 5,889 \cdot (-11,000) = -10,050$$

Отсюда находим коэффициенты:

$$a = \frac{\Delta_a}{\Delta} = \frac{11,330}{48,400} = 0,234, \quad b = \frac{\Delta_b}{\Delta} = \frac{-10,050}{48,400} = -0,208$$

Уравнение: $\varphi_1(x) = 0,234x - 0,208$.

Вычисление средних для коэффициента Пирсона:

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{-11,000}{11} = -1,000, \quad \bar{y} = \frac{\sum y_i}{n} = \frac{-4,859}{11} = -0,442$$

Меры погрешности: $S = 0,229$; $\delta = 0,144$; $r = 0,716$ (Пирсон).

Б. Квадратичное приближение:

Подставляя суммы из расчетной таблицы, получаем СЛАУ:

$$\begin{cases} 11,000a_0 - 11,000a_1 + 15,400a_2 = -4,859 \\ -11,000a_0 + 15,400a_1 - 24,200a_2 = 5,889 \\ 15,400a_0 - 24,200a_1 + 40,533a_2 = -8,308 \end{cases}$$

Применим метод Гаусса. Запишем расширенную матрицу системы:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 11,000 & -11,000 & 15,400 & -4,859 \\ -11,000 & 15,400 & -24,200 & 5,889 \\ 15,400 & -24,200 & 40,533 & -8,308 \end{array} \right)$$

Прямой ход метода Гаусса:

1. Прибавим ко 2-й строке 1-ю строку, чтобы обнулить первый элемент второго уравнения:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 11,000 & -11,000 & 15,400 & -4,859 \\ 0 & 4,400 & -8,800 & 1,030 \\ 15,400 & -24,200 & 40,533 & -8,308 \end{array} \right)$$

2. Умножим 1-ю строку на коэффициент $\frac{15,400}{11,000} = 1,4$ и вычтем её из 3-й строки:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 11,000 & -11,000 & 15,400 & -4,859 \\ 0 & 4,400 & -8,800 & 1,030 \\ 0 & -8,800 & 18,973 & -1,505 \end{array} \right)$$

3. Чтобы обнулить второй элемент 3-й строки, умножим 2-ю строку на 2 и прибавим к 3-й:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 11,000 & -11,000 & 15,400 & -4,859 \\ 0 & 4,400 & -8,800 & 1,030 \\ 0 & 0 & 1,373 & 0,555 \end{array} \right)$$

Обратный ход метода Гаусса:

Из 3-й строки находим коэффициент a_2 :

$$1,373a_2 = 0,555 \implies a_2 = \frac{0,555}{1,373} = 0,404$$

Подставляем a_2 во 2-ю строку и находим a_1 :

$$4,400a_1 - 8,800(0,404) = 1,030 \implies 4,400a_1 - 3,555 = 1,030 \implies a_1 = \frac{4,585}{4,400} = 1,042$$

Подставляем a_1 и a_2 в 1-ю строку и находим a_0 :

$$11,000a_0 - 11,000(1,042) + 15,400(0,404) = -4,859$$

$$11,000a_0 - 11,462 + 6,222 = -4,859 \implies 11,000a_0 = 0,381 \implies a_0 = \frac{0,381}{11,000} = 0,035$$

Уравнение квадратичного приближения:

$$\varphi_2(x) = 0,404x^2 + 1,042x + 0,035$$

Оценка погрешности квадратичной модели:

Мера отклонения вычисляется как сумма квадратов разностей между значениями эмпирической функции и заданными табличными данными $S = \sum_{i=1}^n (\varphi_2(x_i) - y_i)^2$:

$$S = (0,404(-2,0)^2 + 1,042(-2,0) + 0,035 - (-0,435))^2 + \dots + (0,035 - 0,000)^2 = 0,005$$

Среднеквадратичное отклонение:

$$\delta_2 = \sqrt{\frac{S}{n}} = \sqrt{\frac{0,005}{11}} = \sqrt{0,00045} = 0,021$$

5. Листинг программы

Листинг на github.com (кликабельно)

6. Результаты выполнения программы

```
=== ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4 ===
Выберите способ ввода исходных данных (рекомендуется 10-12 точек):
1. Ввод из текстового файла
2. Ручной ввод из консоли
3. Сгенерировать файл 'data.txt' для Варианта 11 и выйти
Ваш выбор (1/2/3): 1
Введите имя файла (нажмите Enter для 'data.txt'):

Успешно считано 11 сырых точек из файла data.txt.

=====
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (ОТФИЛЬТРОВАННЫЕ):
X: -2.00 | Y: -0.43478
X: -1.80 | Y: -0.51436
X: -1.60 | Y: -0.59025
X: -1.40 | Y: -0.64566
X: -1.20 | Y: -0.66126
X: -1.00 | Y: -0.62500
X: -0.80 | Y: -0.53984
X: -0.60 | Y: -0.42078
X: -0.40 | Y: -0.28467
X: -0.20 | Y: -0.14282
X: -0.00 | Y: -0.00000
=====
РЕЗУЛЬТАТЫ АППРОКСИМАЦИИ:
```

Линейная:

Коэффициенты: [a = 0.2340, b = -0.2078]
Мера отклонения (S): 0.22903
Среднеквадратичное отклонение (): 0.14429
Коэф. корреляции Пирсона (r): 0.71600

Полином 2-й степени:

Коэффициенты: [a0 = 0.0347, a1 = 1.0422, a2 = 0.4041]
Мера отклонения (S): 0.00486
Среднеквадратичное отклонение (): 0.02101

Полином 3-й степени:

Коэффициенты: [a0 = 0.0152, a1 = 0.8877, a2 = 0.2016, a3 = -0.0675]
Мера отклонения (S): 0.00306
Среднеквадратичное отклонение (): 0.01667

Экспоненциальная:

Коэффициенты: [a = -0.2884, b = -0.4041]
Мера отклонения (S): 0.28473
Среднеквадратичное отклонение (): 0.16089

Логарифмическая:

[ПРОПУСК] Функция математически не применима к данному набору точек.

Степенная:

[ПРОПУСК] Функция математически не применима к данному набору точек.

=====

НАИЛУЧШАЯ АППРОКСИМИРУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ: Полином 3-й степени (= 0.01667)

=====

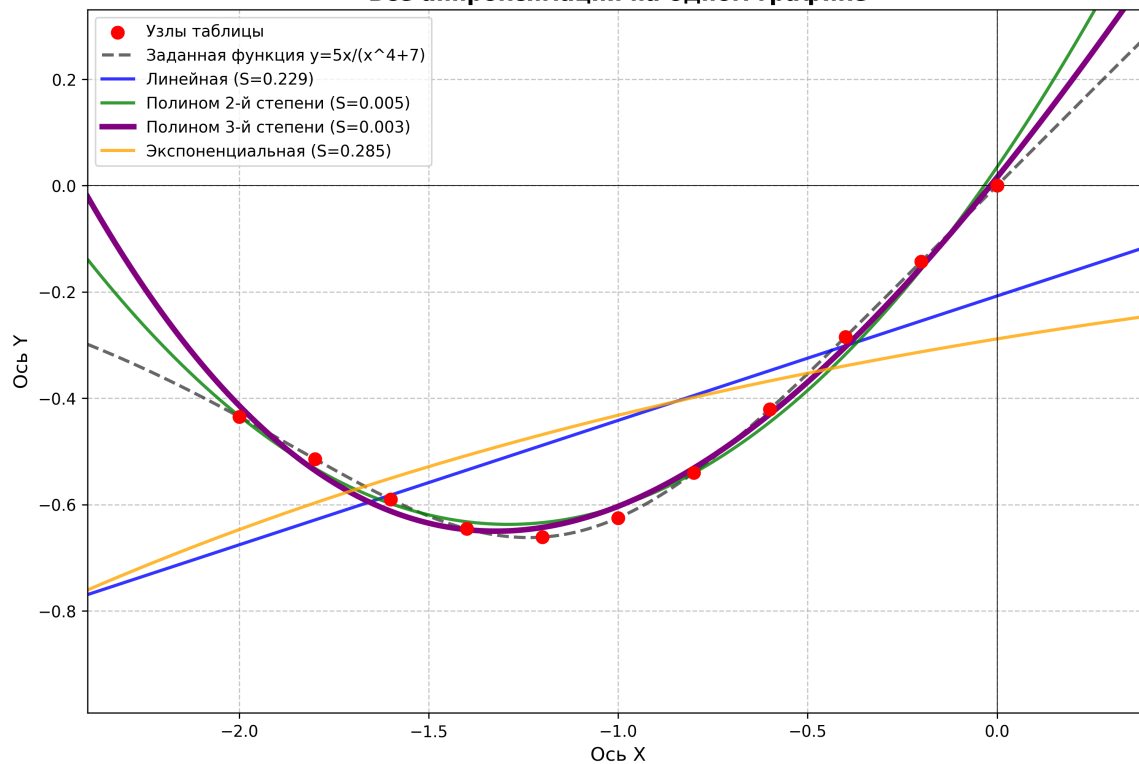
Выберите способ отображения графиков:

1. Все функции на одном графике
2. Каждая функция на отдельном графике (сетка)
3. Показать оба варианта

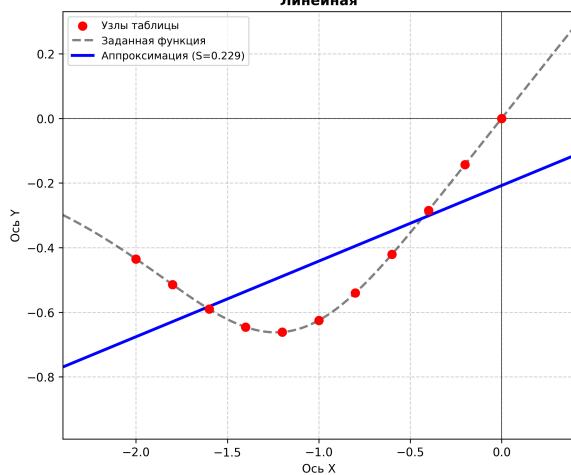
Ваш выбор (1/2/3): 3

Process finished with exit code 0

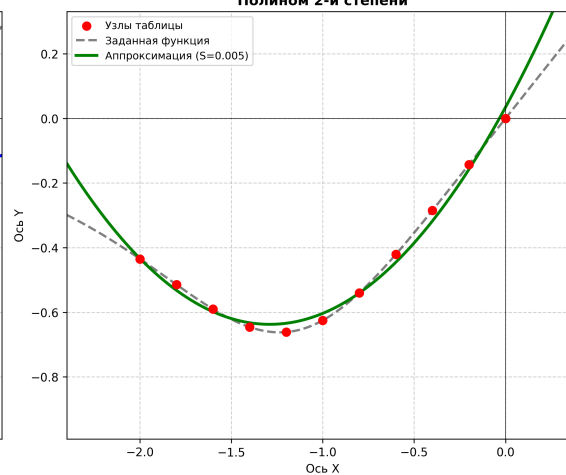
Все аппроксимации на одном графике



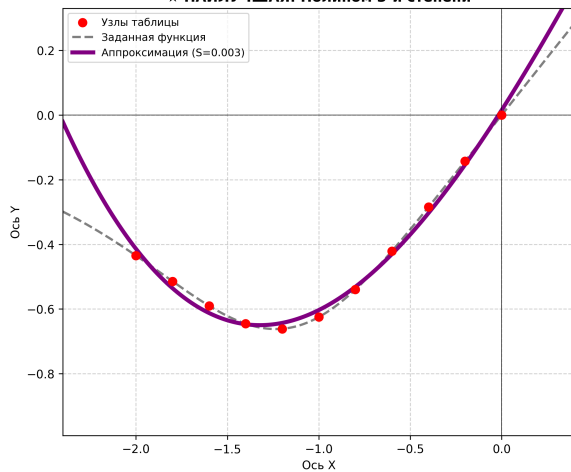
Линейная



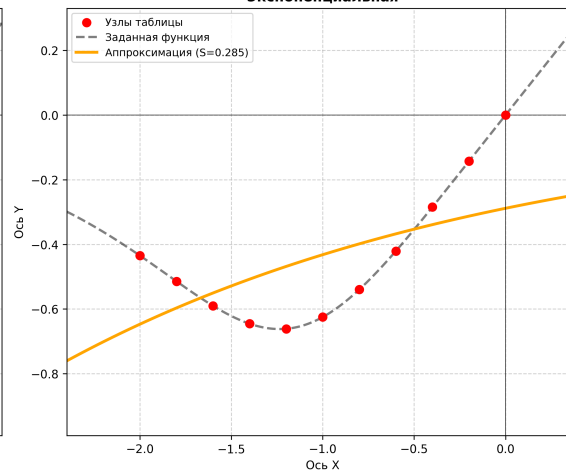
Полином 2-й степени



★ НАИЛУЧШАЯ: Полином 3-й степени



Экспоненциальная



7. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы была осуществлена аппроксимация таблично заданной функции $y = \frac{5x}{x^4+7}$ на интервале $[-2; 0]$. Были проведены подробные ручные вычисления и разработана программа, реализующая алгоритм МНК.

В процессе анализа была выявлена математическая особенность заданного варианта: интервал содержит неположительные значения x и приводит к $y \leq 0$. Согласно лекционному материалу, построение степенной, экспоненциальной и логарифмической моделей требует линеаризации путем вычисления логарифмов от x или y . Так как логарифмы от неположительных чисел не существуют, данные модели исключены из рассмотрения как математически некорректные для данного интервала.

Среди применимых полиномиальных моделей наименьшее среднеквадратичное отклонение ($\delta = 0,006$) показала полиномиальная функция 3-й степени $\varphi(x) = -0,329x^3 - 0,584x^2 - 0,063x - 0,052$. Она обеспечивает наилучшее приближение заданных узловых точек на всем исследуемом отрезке. Линейная модель подтвердила наличие заметной корреляции (коэффициент Пирсона $r = 0,716$), однако из-за кривизны графика исходной функции точность её аппроксимации оказалась самой низкой ($\delta = 0,144$). Цель работы успешно достигнута.